

Diagrama de flujo de datos de AEROPLATE. El nodo central es un círculo gris etiquetado como "AEROPLATE". Se conectan a este nodo central cuatro rectángulos blancos con bordes grises: "Pasarela de pago" (arriba a la izquierda), "Servicio de Mail" (arriba a la derecha), "Cliente" (abajo a la izquierda) y "Admin" (abajo a la derecha). Entre el círculo central y cada uno de los rectángulos, hay una flecha que apunta hacia el rectángulo y otra que apunta hacia el círculo, indicando una comunicación bidireccional.

```

graph LR
    1[1  
Autenticación] --> 2[2  
Armado de reserva]
    2 --> 3[3  
Pago]
    3 --> 4[4  
Pedidos del cliente]
    4 --> 5[5  
Administración de ventas]
    5 --> 6[6  
Notificaciones]
  
```

[illegible]

```

graph LR
    Cliente[Cliente] --> 2.1[2.1 Consulta de paquetes]
    2.1 -- "paquete elegido" --> 2.2[2.2 Selección de paquete]
    2.2 -- "pasajeros asociados" --> 2.3[2.3 Carga de pasajeros]
    2.3 -- "datos de pasajeros" --> 2.4[2.4 Selección de asientos]
    2.4 -- "asientos elegidos" --> 2.5[2.5 Calcular total]
    2.5 -- "Total a cobrar" --> 3[3 / Page]
    
    2.1 --> D1[paquetes_turisticos]
    2.1 --> D2[seguros_medicos]
    
    2.2 --> D3[paquetes_turisticos]
    2.2 --> D4[compras]
    2.2 --> D5[detalle_compras]
    
    2.3 --> D6[pasajeros_reserva]
    
    2.4 --> D7[asiento]
    2.4 --> D8[vuelos]
    
    2.5 --> D9[detalle_compras]
    2.5 --> D10[paquetes_turisticos]
    2.5 --> D11[compras]
  
```

```

graph LR
    Start([Pasarela de pago]) --> 3.1[3.1 Confirmar compra]
    3.1 -- "Compra en espera" --> 3.2[3.2 Generar orden de pago]
    3.2 -- "Pasarela de pago" --> 3.3[3.3 Notificación de pago]
    3.3 -- "resultado de pago" --> 3.4[3.4 Confirmación del pago]
    3.4 -- "pago registrado" --> 3.5[3.5 Actualizar compra]
    3.5 -- "Compra pagada" --> 3.8[3.8 Compra pagada]
    3.8 -- "Notificaciones" --> 3.9((3.9 Temporizador 15min))
    3.9 --> 3.10[3.10 Detector compras vencidas]
    3.10 -- "compras vencidas" --> 3.11[3.11 Compras vencidas]
    3.11 -- "Anular vencimiento" --> 3.12[3.12 Anular vencimiento]
    3.12 -- "Compras vencidas" --> 3.13[3.13 Compras vencidas]
    3.13 --> 6.1[6.1 Notificaciones]
    
    3.1 -- "D compras" --> D1[D compras]
    3.2 -- "D compras" --> D2[D compras]
    3.4 -- "D pagos" --> D3[D pagos]
    3.5 -- "D compras" --> D4[D compras]
    3.10 -- "D compras" --> D5[D compras]
    3.12 -- "D compras" --> D6[D compras]
    3.12 -- "D asiento" --> D7[D asiento]
  
```

```

graph LR
    Cliente[Cliente] --> 4.1[4.1 Ver mis pedidos]
    4.1 --> 4.2[4.2 Modificar pedido]
    4.1 --> 4.3[4.3 Eliminar pedido]
    4.2 --> 4.3
    4.3 --> 6[6 / Notificaciones]
  
```

**4.1 Ver mis pedidos**

|   |                 |
|---|-----------------|
| D | compras         |
| D | detalle_compras |

**4.2 Modificar pedido**

|   |                   |
|---|-------------------|
| D | compras           |
| D | pasajeros_reserva |
| D | asiento           |

**4.3 Eliminar pedido**

|   |         |
|---|---------|
| D | compras |
| D | asiento |

**6 / Notificaciones**

```

graph LR
    Admin[Admin] --> S1[S.1 Cargar producto]
    S1 -- "producto guardado" --> S2[S.2 Consultar productos]
    S2 -- "consulta" --> S3[S.3 Ver pedidos pendientes]
    S3 -- "estado de producto" --> S4[S.4 Entregar pedido]
    S4 -- "pedido entregado" --> S5[S.5 Anular pedido]
    S5 --> S6[S.6 Estado de cuenta]
    S6 --> S7[S.7 Auditoria]
    S7 --> DP6[DP.6]

    S1 --> D1[D paquetes_turisticos]
    S3 --> D2[D compras]
    S3 --> D3[D detalle_compra]
    S4 --> D4[D compras]
    S4 --> D5[D historial_ventas]
    S5 --> D6[D compras]
    S5 --> D7[D asiento]
    S6 --> D8[D compras]
    S6 --> D9[D pagos]
    S6 --> D10[D cliente]
    S7 --> D11[D historial_ventas]
    S7 --> D12[D malis]
  
```

El diagrama de flujo de procesos de negocio para el sistema de reservas de vuelos se estructura de la siguiente manera:

- Proceso S.1: Cargar producto**. Recibe input de **Admin**. Produce el evento **producto guardado** que desencadena S.2. Tiene un dato asociado: **D paquetes\_turisticos**.
- Proceso S.2: Consultar productos**. Recibe el evento **producto guardado** de S.1. Produce el evento **consulta** que desencadena S.3.
- Proceso S.3: Ver pedidos pendientes**. Recibe el evento **consulta** de S.2. Produce el evento **estado de producto** que desencadena S.4. Tiene dos datos asociados: **D compras** y **D detalle\_compra**.
- Proceso S.4: Entregar pedido**. Recibe el evento **estado de producto** de S.3. Produce el evento **pedido entregado** que desencadena S.5. Tiene dos datos asociados: **D compras** y **D historial\_ventas**.
- Proceso S.5: Anular pedido**. Recibe el evento **pedido entregado** de S.4. Produce el evento **cancelación** que desencadena S.6. Tiene dos datos asociados: **D compras** y **D asiento**.
- Proceso S.6: Estado de cuenta**. Recibe el evento **cancelación** de S.5. Produce el evento **estado de cuenta** que desencadena S.7. Tiene tres datos asociados: **D compras**, **D pagos** y **D cliente**.
- Proceso S.7: Auditoria**. Recibe el evento **estado de cuenta** de S.6. Produce el evento **auditoria** que desencadena DP.6. Tiene dos datos asociados: **D historial\_ventas** y **D malis**.
- Proceso DP.6**: Es el proceso final del flujo.

```

graph LR
    S[Servicio de Mail] --> 6.1[Armar mail cliente]
    6.1 -- "evento" --> 6.2[Armar mail al sector]
    6.2 -- "evento" --> 6.3[Enviar mail]
    6.3 -- "evento" --> 6.4[Registrar envío]
    6.4 --> S
  
```

El diagrama de flujo de procesos de negocio para el Servicio de Mail se compone de los siguientes elementos:

- Proceso 6.1: Armar mail cliente**. Recibe los datos de *compras* y *cliente*.
- Proceso 6.2: Armar mail al sector**. Recibe el evento de 6.1 y los datos de *contactos\_empresa*.
- Proceso 6.3: Enviar mail**. Recibe el evento de 6.2.
- Proceso 6.4: Registrar envío**. Recibe el evento de 6.3 y los datos de *mails*.

El diagrama de base de datos relacional para el sistema de reservas de vuelos se compone de las siguientes tablas y relaciones:

**Tablas y sus campos:**

- contactos\_empresa:** id PK, UUID; sector VARCHAR; email VARCHAR; activo BOOL.
- mails:** id PK, INT; id\_cliente FK, UUID; id\_compra FK, INT; id\_contacto FK, UUID; destinatario VARCHAR; asunto VARCHAR; cuerpo VARCHAR; archivo\_adjunto VARCHAR; estado VARCHAR; fecha\_envio TIMESTAMPTZ.
- pagos:** id PK, INT; id\_compra FK, INT; monto DECIMAL(10,2); metodo\_pago VARCHAR; fecha TIMESTAMPTZ; estado VARCHAR; id\_externo VARCHAR.
- cliente:** id PK, UUID; nombre VARCHAR; apellido VARCHAR; email VARCHAR.
- compras:** id PK, INT; numero\_pedido INT; id\_cliente FK, UUID; fecha TIMESTAMPTZ; precio\_total DECIMAL; estado VARCHAR.
- detalle\_compras:** id PK, INT; id\_compra FK, INT; tipo\_item VARCHAR; cantidad\_pasajeros INT; id\_paquete FK, INT; precio\_unitario DECIMAL; subtotal DECIMAL.
- admin:** id PK, UUID; nombre VARCHAR; apellido VARCHAR; email VARCHAR; rol VARCHAR.
- historial\_ventas:** id PK, INT; id\_compra FK, INT; id\_cliente FK, UUID; id\_admin FK, UUID; monto\_total DECIMAL; fecha TIMESTAMPTZ.
- pasajeros\_reserva:** id PK, INT; id\_compra FK, INT; nombre VARCHAR; apellido VARCHAR; dni INT; tipo\_pasajero VARCHAR; condiciones\_medicas BOOL; descripcion\_medica VARCHAR.
- asiento:** id PK, INT; letra VARCHAR; fila INT; id\_pasajero\_reserva FK, INT; id\_vuelo FK, INT.
- escalas\_vuelo:** id PK, INT; id\_vuelo FK, INT; id\_ubi\_aeropuerto FK, INT; orden INT.
- vuelos:** id PK, INT; id\_ubi\_aereo\_origen FK, INT; id\_ubi\_aereo\_destino FK, INT; id\_destino FK, INT; fecha\_ida TIMESTAMPTZ; fecha\_vuelta TIMESTAMPTZ; clase VARCHAR; cantidad\_escalas INT.
- ubicacion\_destino:** id PK, INT; ciudad VARCHAR; pais VARCHAR.
- seguro\_medico:** id PK, INT; nombre VARCHAR; empresa VARCHAR.
- hoteles:** id PK, INT; id\_ubicacion FK, INT; nombre\_hotel VARCHAR; descripcion VARCHAR; precio\_noche DECIMAL; estrellas INT.
- ubicacion\_aeropuerto:** id PK, INT; ciudad VARCHAR; pais VARCHAR; codigo\_aeropuerto TEXT.
- paquetes\_turisticos:** id PK, INT; titulo VARCHAR; descripcion VARCHAR; tipo\_paquete VARCHAR; codigo\_paquete INT; precio\_total DECIMAL; cantidad\_noches INT; id\_hotel FK, INT; id\_ubi\_destino FK, INT; id\_seguro\_medico FK, INT; id\_vuelo FK, INT.

**Relaciones y restricciones:**

- contactos\_empresa** (1) *Recibe* (N) **mails**
- pagos** (1) *Tiene* (N) **compras**
- cliente** (1) *Realiza* (N) **compras**
- compras** (1) *Tiene* (N) **detalle\_compras**
- admin** (1) *Emite* (N) **historial\_ventas**
- historial\_ventas** (1) *Genera* (N) **pasajeros\_reserva**
- pasajeros\_reserva** (1) *Llega* (N) **asiento**
- asiento** (1) *Llega* (N) **pasajeros\_reserva**
- escalas\_vuelo** (1) *Tiene* (N) **vuelos**
- vuelos** (1) *Tiene* (N) **ubicacion\_destino**
- ubicacion\_destino** (1) *Tiene* (N) **seguro\_medico**
- seguro\_medico** (1) *Tiene* (N) **hoteles**
- hoteles** (1) *Tiene* (N) **paquetes\_turisticos**
- paquetes\_turisticos** (1) *Esta* (N) **asiento**
- asiento** (1) *Esta* (N) **paquetes\_turisticos**
- ubicacion\_aeropuerto** (1) *Salen* (N) **vuelos**
- vuelos** (1) *Salen* (N) **ubicacion\_aeropuerto**